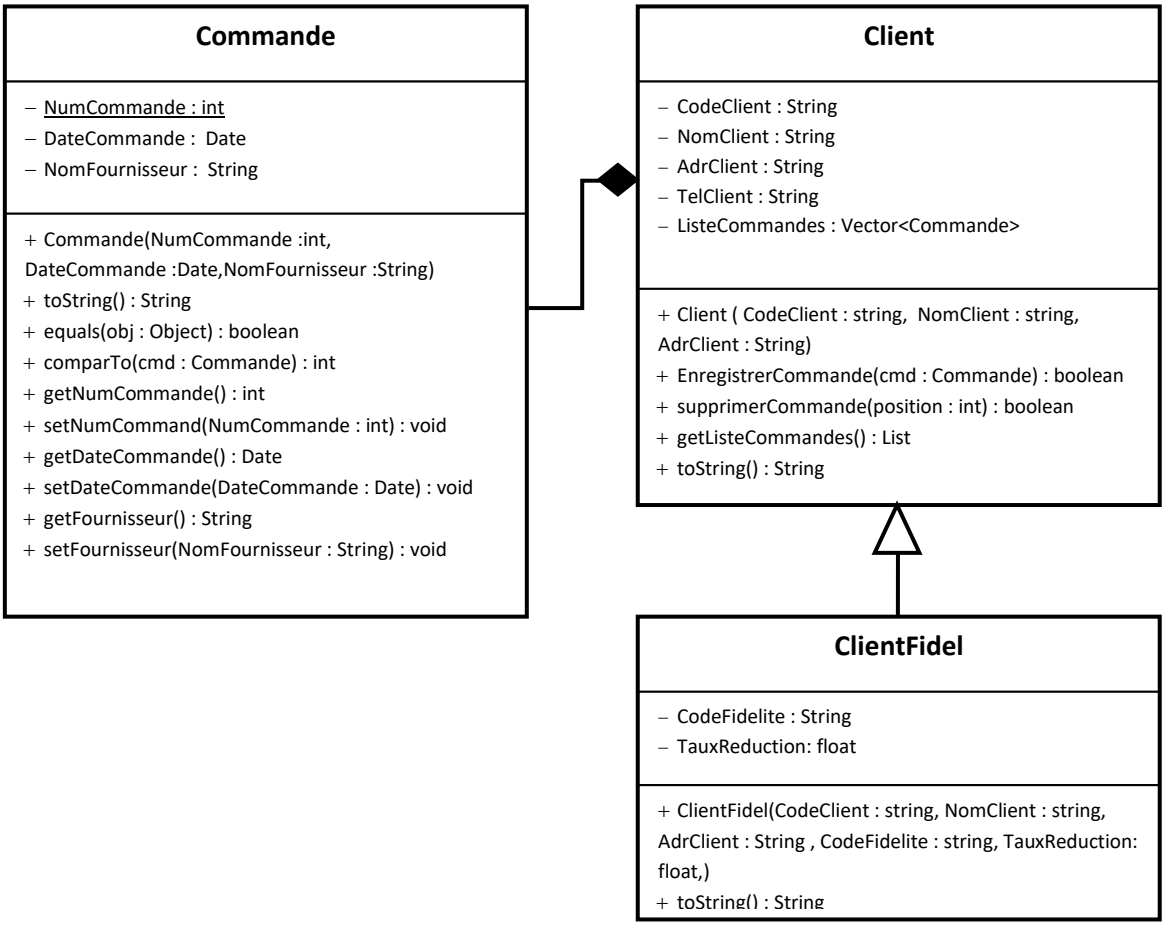
TP JAVA : Gestion des collections et fichiers

<u>Objectif</u> : Appliquez les notions de collections (List, Set, Map), de tri, et de manipulation de fichiers en Java.

<u>Consignes</u> : Répondez aux questions de manière progressive en implémentant les solutions dans votre projet Java.

La structure des classes que l'on veut réaliser est la suivante :



Travail à faire :

1. **Créez la classe Commande qui a comme attributs :**
   - NumCommande de type entier.
   - DateCommande de type Date.
   - NomFournisseur de type String

   Elle a comme méthodes :
   - Un constructeur avec arguments

- Des accesseurs (getters)
- Des mutateurs (modificateurs ou setters)
- La méthode redéfinie toString() retournant une chaine contenant toutes les informations d'une commande.
- La méthode redéfinie **equals(Object obj)** qui compare deux commandes et prend comme critère de comparaison le **NumCommande**.
- Implémenter l'interface Comparable pour trier les commandes par dateCommande.

2. **Créez la classe Client qui possède comme attributs :**
   - CodeClient de type entier
   - NomClient : nom du client de type String
   - AdrClient : adresse client de type String
   - TelClient: telephone du client de type String
   - **ListCommandes** qui contiendra la liste des commandes effectuées par ce client.

Cette classe contient comme méthodes :

- Un constructeur d'initialisation qui initialise les trois premiers attributs par les arguments reçus et instancie une nouvelle liste.
- La méthode **EnregistrerCommande** permettant d'ajouter une nouvelle commande à la liste **ListCommandes.**
- La méthode SupprimerCommande permettant de supprimer une commande de la liste en se basant sur le NumCommande passé en paramètre, si ce numéro n'existe pas, cette méthode retourne **false** sinon elle retourne **true**.
- La méthode redéfinie **toString** permettant de retourner toutes les informations d'un client ainsi que la liste de ses commandes, s'il en dispose.

3. **Un client peut être un client fidèle, créez la classe *ClientFidel* :**

Cette classe contient comme attribut :

- CodeFidelite de type String
- TauxReduction de type float

Cette classe contient deux méthodes :

- Un constructeur d'initialisation.
  - La méthode redéfinie **toString**() retourne une chaine contenant toutes les informations concernant une commande.

4. **Donnez un programme de test de ces classes :**
   - Instanciez plusieurs objets de type Commande et Client.
   - Ajoutez les commandes à des objets Client.
   - Utilisez une List pour stocker plusieurs clients. Triez les commandes d'un client avec Collections.sort().
   - Utilisez un Set pour éviter les doublons dans une collection de commandes.
   - Utilisez une Map pour associer chaque client à son codeClient.
   - Écrivez les informations de vos clients dans un fichier texte ("clients.txt").
   - Lisez ce fichier et affichez son contenu dans la console.
   - Assurez-vous de gérer les exceptions liées aux fichiers.
   - Vérifiez que tout fonctionne comme attendu.